

5. ГРАДИЕНТ. ДИВЕРГЕНЦИЯ.

Если в каждой точке пространства задана некоторая физическая величина (температура T , скорость течения жидкости $\vec{v}$, потенциал φ , напряженность $\vec{E}$ и т.д.), то говорят о поле этой величины. Величина может быть скаляром, вектором и т.д. Соответственно говорят о скалярном, векторном и т.д. поле. Свойства полей изучаются в векторном анализе. Рассмотрим основные понятия векторного анализа.

Градиент сопоставляет скалярному полю φ (необязательно потенциал) векторное поле. В прямоугольной декартовой системе координат градиент скалярной функции φ есть векторное поле (обычно говорят вектор, опуская слово поле)

$$\text{grad}\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k} = \vec{\nabla}\varphi.$$

Векторный дифференциальный оператор набла

$$\vec{\nabla} = \vec{i}\frac{\partial}{\partial x} + \vec{j}\frac{\partial}{\partial y} + \vec{k}\frac{\partial}{\partial z}.$$

Для выяснения смысла градиента найдем полный дифференциал функции φ (бесконечно малое приращение $d\varphi$, элементарное приращение) при бесконечно малом (элементарном) перемещении $d\vec{l} = \vec{i}dx + \vec{j}dy + \vec{k}dz$:

$$d\varphi = \varphi(\vec{r} + d\vec{l}) - \varphi(\vec{r}) = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = (\text{grad}\varphi, d\vec{r}) = (\vec{\nabla}\varphi, d\vec{r}),$$

$$d\varphi = |\text{grad}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha = |\vec{\nabla}\varphi||d\vec{l}|\cos\alpha.$$

Угол между $\text{grad}\varphi$ (или $\vec{\nabla}\varphi$) и $d\vec{l} - \alpha$.

Таким образом бесконечно малое приращение $d\varphi$ при бесконечно малом перемещении $d\vec{l}$ равно проекции вектора $\text{grad}\varphi$ на направление этого перемещения умноженной на модуль этого перемещения. Очевидно, максимальное приращение $d\varphi$ происходит при перемещении $d\vec{l} \uparrow \vec{\nabla}\varphi$. Следовательно, **градиент указывает направление максимального роста φ** . Скорость изменения φ в этом направлении равна

$$\frac{d\varphi}{dl} = |\text{grad}\varphi| = |\vec{\nabla}\varphi|.$$

Уравнение $\varphi = \text{const}$ дает поверхность. При элементарном перемещении вдоль этой поверхности (по касательной) $d\varphi = 0$. Следовательно **$\text{grad}\varphi$ перпендикулярен поверхности $\varphi = \text{const}$** .

Для наглядного описания электростатического поля используют:

1. Силовые линии (линии напряженности, линии $\vec{E}$). Они проводятся так, чтобы в каждой точке пространства касательная к силовой линии совпадала с направлением $\vec{E}$. Густота силовых линий прямо пропорциональна модулю $\vec{E}$. Силовые линии не пересекаются. Начинаются на положительных зарядах или идут из бесконечности. Заканчиваются силовые линии на отрицательных зарядах или уходят в бесконечность.

2. Эквипотенциальные поверхности определяются условием

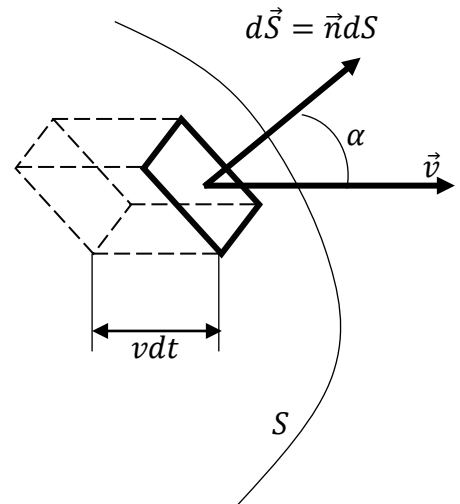
$$\varphi(\vec{r}) = \text{const.}$$

Изображаются так, чтобы потенциалы соседних поверхностей отличались на одно и то же значение. Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Поток. Дивергенция. Наиболее наглядным примером векторного поля является поле скоростей текущей жидкости - $\vec{v}(\vec{r})$ (или $\vec{v}(x, y, z)$). Объем жидкости, протекающей через некоторую воображаемую поверхность S в единицу времени называется потоком жидкости Φ через (сквозь) эту поверхность. Для вычисления потока разобьем поверхность S на элементарные участки dS и вычислим элементарный поток через каждый участок.

$$d\Phi = \frac{dV}{dt} = \frac{v dt dS \cos \alpha}{dt} = v dS \cos \alpha = (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Здесь $dV = v dt dS \cos \alpha$ объем жидкости протекающей через элементарный участок dS за промежуток времени dt . Для задания ориентации элементарного участка dS вводят единичный вектор $\vec{n}$ перпендикулярный участку. Тогда участок характеризуется вектором $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток через поверхность S равен



$$\Phi = \int_S (\vec{v}, d\vec{S}).$$

Аналогично для любого векторного поля $\vec{a}$ (вектора $\vec{a}$) поток через поверхность S определяется величиной

$$\Phi_a = \int_S (\vec{a}, d\vec{S}).$$

Индекс a указывает поток какого векторного поля имеется в виду будет часто опускаться. Воспользовавшись тем, что $(\vec{a}, d\vec{S}) = a_n dS$ можно записать определение потока в виде

$$\Phi_a = \int_S a_n dS.$$

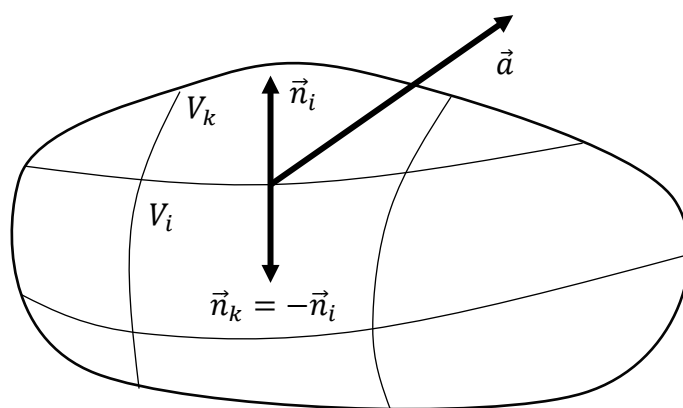
a_n – проекция $\vec{a}$ на направление n , задаваемое нормалью $\vec{n}$.

Выбор вектора нормали неоднозначен – можно выбрать $\vec{n}$, а можно – $(-\vec{n})$. Если поверхность замкнута, то вектор $\vec{n}$ выбирают направленным наружу. Тогда, в случае несжимаемой жидкости, поток через замкнутую поверхность $\Phi > 0$ ($\Phi < 0$) говорит о наличии источников (стоков) внутри объема V , ограниченного S . Понятия поток, источник, сток переносятся на любое векторное поле. Заряды $q > 0$ ($q < 0$), в соответствии с теоремой Гаусса, являются источниками (стоками) электрического поля.

Объем V ограниченный поверхностью S разобьем на N объемов $\Delta V_1, \Delta V_2, \dots, \Delta V_i, \dots, \Delta V_N$, ограниченных поверхностями $S_1, S_2, \dots, S_i, \dots, S_N$. Выполняется свойство аддитивности: поток вектора $\vec{a}$ через поверхность S , ограничивающую объем V равен алгебраической сумме потоков через поверхности S_i , ограничивающие объемы ΔV_i на которые можно разбить объем V .

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_i + \dots$$

$$+ \Phi_N = \sum_{i=1}^N \Phi_i.$$



Действительно, потоки через участки, служащие границей между соседними объемами, взаимно компенсируют друг друга. В итоге в $\sum \Phi_i$ останется лишь поток через границу объема $V - S$.

Окружим произвольную точку $P(x, y, z)$ небольшой замкнутой поверхностью S , ограничивающей объем ΔV . Неравенство нулю потока вектора через эту поверхность будет говорить о наличии источников или стоков в окрестности P . Будем стягивать S к точке P . Поток в пределе обратится в 0 в силу уменьшения площади S . Чтобы получить в пределе конечную величину разделим поток на ΔV . Предел этого отношения называется **дивергенцией векторного поля $\vec{a}$ в точке P** :

$$\text{div} \vec{a} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_S (\vec{a}, d\vec{S}).$$

Дивергенция это скалярная функция (по построению), которая характеризует интенсивность источника (стока) в точке P . Можно написать

$$\text{div} \vec{a} = \frac{d\Phi}{dV}, d\Phi = \text{div} \vec{a} dV, \Delta \Phi \approx \text{div} \vec{a} \Delta V.$$

Воспользовавшись свойством аддитивности потока преобразуем

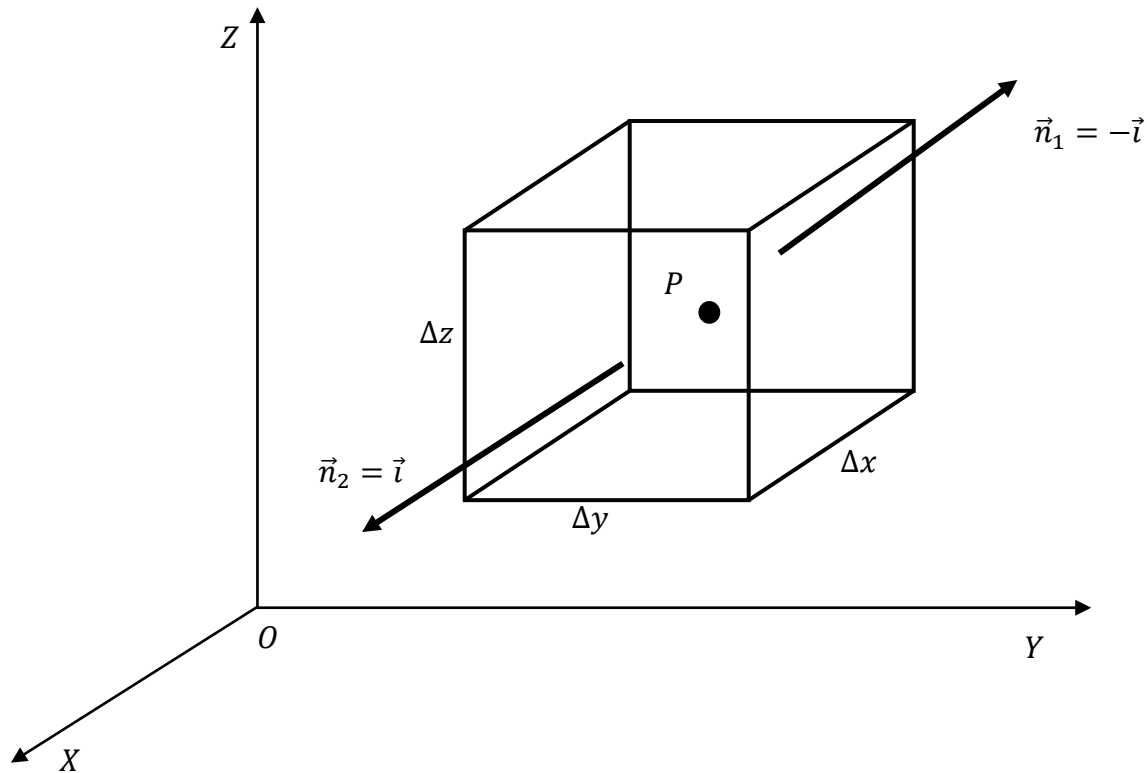
$$\oint_S (\vec{a}, d\vec{S}) = \sum_{i=1}^N \oint_{S_i} (\vec{a}, d\vec{S}) = \sum_{i=1}^N \Delta V_i \frac{1}{\Delta V_i} \oint_{S_i} (\vec{a}, d\vec{S}).$$

Перейдем к пределу: $N \rightarrow 1, \Delta V_i \rightarrow 0$. Знак суммы следует заменить интегралом по объему. Воспользуемся определением дивергенции. В результате получаем **теорему Остроградского-Гаусса**:

$$\oint_S (\vec{a}, d\vec{S}) = \int_V \text{div} \vec{a} dV.$$

Поток вектора $\vec{a}$ через произвольную замкнутую поверхность S равен интегралу от дивергенции вектора $\vec{a}$ взятому по объему V ограниченному поверхностью S .

Найдем выражение для дивергенции в прямоугольной декартовой системе координат. Окрестность точки $P(x, y, z)$ выберем в виде прямоугольного параллелепипеда объем которого $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$. Его граница, шесть прямоугольных граней, образуют замкнутую поверхность,



окружающую P . Поток через эту поверхность равен сумме потоков через все грани. Вычислим поток через две грани перпендикулярные оси OX . Положение этих граней задается координатами проекций на OX - x_1 и x_2 задней и передней граней, соответственно ($\Delta x = x_2 - x_1$). Поток вектора $\vec{a}$ через эти грани равен

$$\Delta \Phi_{\vec{i}} = (a_x(x_1 + \Delta x, y, z) - a_x(x_1, y, z)) \Delta y \Delta z = \left(\frac{\partial a_x}{\partial x} \Delta x + O(\Delta x^2) \right) \Delta y \Delta z.$$

Знак минус появился вследствие того, что $\vec{n}_1 \uparrow \downarrow \vec{i}$ и, следовательно $a_{\vec{n}_1} = -a_{\vec{i}} = -a_x$. Аналогичные выражения получаются для потоков через две оставшиеся пары граней. Поток через поверхность параллелепипеда равен

$$\begin{aligned} \Delta \Phi &= \Delta \Phi_{\vec{i}} + \Delta \Phi_{\vec{j}} + \Delta \Phi_{\vec{k}} \\ &= \left(\frac{\partial a_x}{\partial x} \Delta x + O(\Delta x^2) \right) \Delta y \Delta z + \left(\frac{\partial a_y}{\partial y} \Delta y + O(\Delta y^2) \right) \Delta x \Delta z \\ &\quad + \left(\frac{\partial a_z}{\partial z} \Delta z + O(\Delta z^2) \right) \Delta x \Delta y \\ &= \left(\frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z + O(\Delta x^2) \Delta y \Delta z + O(\Delta y^2) \Delta x \Delta z \\ &\quad + O(\Delta z^2) \Delta x \Delta y. \end{aligned}$$

Разделив на объем $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$ и перейдя к пределу $\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0$, получаем выражение для дивергенции в прямоугольной декартовой системе координат

$$\operatorname{div} \vec{a} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta V} = \left(\frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \right).$$

С помощью оператора набла дивергенция вектора $\vec{a}$ запишется как скалярное произведение векторов $\vec{\nabla}$ и $\vec{a}$

$$\operatorname{div} \vec{a} = (\vec{\nabla}, \vec{a}).$$

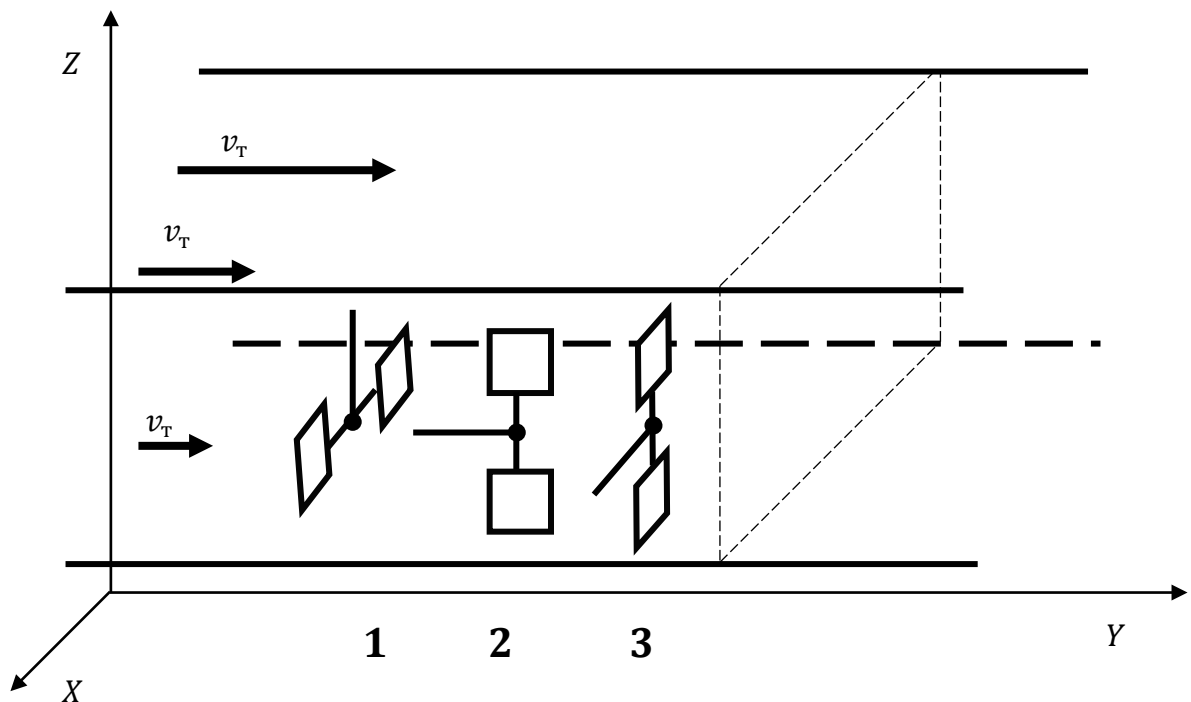
Следует иметь в виду, что $\operatorname{div} \vec{a}$, $\vec{\nabla}$ в различных системах координат имеют различный вид.

Циркуляция. Ротор. Интеграл по замкнутому контуру L

$$\oint (\vec{a} d\vec{l}) = \oint a_l dl = C$$

Называют циркуляцией вектора $\vec{a}$. Возникает например, при вычислении работы силы $\vec{F}$. Равенство нулю циркуляции силы при произвольном выборе контура означает, что сила консервативна (потенциальна). Ненулевая циркуляция говорит о наличии «вихревого» движения или вихря.

Рассмотрим в качестве примера движение воды в канале прямоугольного сечения. В силу наличия сил трения скорость течения воды у берегов и дна будет меньше чем в середине. Движение жидкости будем



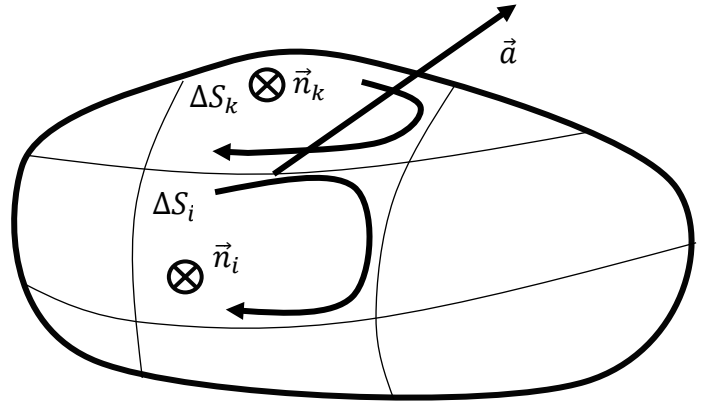
исследовать с помощью вертушки с двумя лопастями. В силу неоднородности поля скоростей течения жидкости вертушка, расположенная в одном и том же месте но ориентированная различным образом, будет вращаться с различными угловыми скоростями. Интенсивность вихревого движения зависит не только от выбора точки наблюдения, но и от ориентации площадки $\Delta \vec{S} = \vec{n} \Delta S$, в плоскости которой измеряется вихрь.

Следовательно в каждой точке пространства вихревое движение должно характеризоваться векторной величиной. Ее называют ротором векторного поля (вектора) $\vec{a}$ – векторная функция.

Ротором векторного поля $\vec{a}$ ($\text{rot}\vec{a}$) называют векторную функцию, проекция которой на произвольный единичный вектор $\vec{n}$ (задающий направление n) равна

$$(\text{rot}\vec{a})_n = (\text{rot}\vec{a}, \vec{n}) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \oint_L (\vec{a}, d\vec{l}).$$

Контур L достаточно мал, чтобы можно было считать ограниченный им участок поверхности ΔS плоским. Единичный вектор нормали $\vec{n}$ выбирают так, чтобы он образовывал правую систему с направлением обхода контура при вычислении циркуляции.



Пусть замкнутый контур L ограничивает поверхность S . Разобьем S на малые участки ΔS_i , ограниченные контурами L_i . Как и для дивергенции для циркуляции справедлив принцип суперпозиции: Циркуляция по контуру L , ограничивающему поверхность S , равна сумме циркуляций по контурам L_i , ограничивающими участки поверхности ΔS_i , на которые можно разбить поверхность S .

$$C = \sum_{i=1}^N \Delta C_i$$

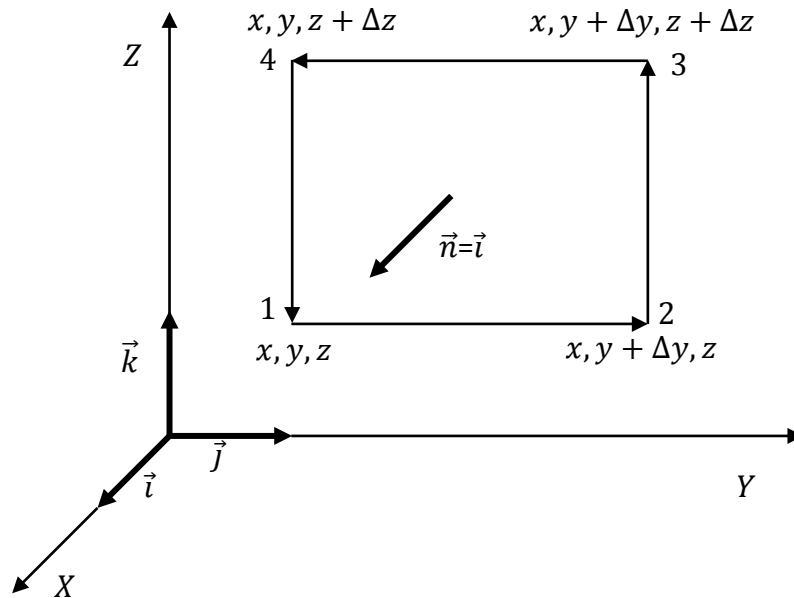
Справедливость принципа суперпозиции следует из того, что интегрирование по каждой границе между двумя участками выполняется дважды в противоположных направлениях и в сумме дает ноль. Воспользуемся принципом суперпозиции, чтобы преобразовать выражение для циркуляции

$$\oint_L (\vec{a} d\vec{l}) = \sum_{i=1}^N \oint_{L_i} (\vec{a} d\vec{l}) = \sum_{i=1}^N \Delta S_i \frac{1}{\Delta S_i} \oint_{L_i} (\vec{a} d\vec{l}).$$

Перейдем к пределу $N \rightarrow \infty, \Delta S_i \rightarrow 0$; заменим интегральную сумму на интеграл и воспользуемся определением ротора

$$\oint_L (\vec{a} d\vec{l}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \Delta S_i \frac{1}{\Delta S_i} \oint_{L_i} (\vec{a} d\vec{l}) = \int_S (\text{rot}\vec{a}, \vec{n}) dS = \int_S (\text{rot}\vec{a}, d\vec{S}).$$

Приходим к **теореме Стокса**: циркуляция вектора $\vec{a}$ по произвольному контуру L равна потоку вектора $\text{rot}\vec{a}$ через произвольную поверхность S ограниченную данным контуром:



$$\oint_L (\vec{a}, d\vec{l}) = \int_S (\text{rot} \vec{a}, d\vec{S}).$$

Вычислим проекции $\text{rot} \vec{a}$ на оси прямоугольной декартовой системы координат.

$$(\text{rot} \vec{a})_x = (\text{rot} \vec{a}, \vec{i}).$$

Следовательно, должны выбрать прямоугольный участок поверхности перпендикулярный оси OX — $\Delta S = \Delta y \Delta z$. Направление обхода контура и вектор нормали к ΔS выбраны согласно правилу правого винта. Циркуляция

$$\begin{aligned} \oint_L (\vec{a}, d\vec{l}) &= \int_1^2 (\vec{a}, d\vec{l}) + \int_3^4 (\vec{a}, d\vec{l}) + \int_2^3 (\vec{a}, d\vec{l}) + \int_4^1 (\vec{a}, d\vec{l}) = \\ &= (a_y(x, y, z) - a_y(x, y, z + \Delta z)) \Delta y + (-a_z(x, y, z) + a_z(x, y + \Delta y, z)) \Delta z = \\ &= \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} + O(\Delta z^2) + O(\Delta y^2) \right) \Delta y \Delta z. \end{aligned}$$

Разделив полученное выражение на $\Delta S = \Delta y \Delta z$ и перейдя к пределу $\Delta y, \Delta z \rightarrow 0$, найдем выражение для проекции $\text{rot} \vec{a}$ на OX :

$$(\text{rot} \vec{a})_x = \left(\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right).$$

Аналогично находим проекции $\text{rot} \vec{a}$ на OY и на OZ :

$$\begin{aligned} (\text{rot} \vec{a})_y &= \left(\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right) \\ (\text{rot} \vec{a})_z &= \left(\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

Очевидно, $\text{rot} \vec{a}$ является векторным произведением

$$\text{rot} \vec{a} = [\vec{\nabla}, \vec{a}].$$

Для записи ротора $\vec{a}$ удобно, также использовать формальный определитель

$$\operatorname{rot}\vec{a}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\\frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\a_x&a_y&a_z\end{vmatrix}.$$